

LeWM 与 World Model × Navigation 工作调研

LeWM 是什么

LeWorldModel (LeWM) 是一种轻量的动作条件世界模型。可以把它理解为：先把当前画面记成一份简短笔记，再预测“如果这样移动，下一份笔记会变成什么”。它预测的是图像的内部特征，不必生成一张完整未来图片。

它如何学习和行动

训练时，图像编码器把画面变成特征，动作条件预测器学习后续变化；SIGReg防止所有画面被编码成同一种内容。规划时，CEM反复试探、筛选动作序列，选择预测终点特征最接近目标图像的方案，执行一段后重新观察和规划。

它解决什么、没有解决什么

LeWM约1500万参数，重点是降低训练复杂度与计算成本。模型小、训练稳定，不等于已经具备通用导航能力：隔墙两点的特征可能很接近，但实际需要绕到门洞。这也是本项目研究目标评分、动作候选和子目标执行的原因。

LeWM 原始论文

文献范围沿用2026年9月10日的22项工作及指定版本。表中效果为各论文报告，不是本项目复现值；任务、传感器、成功半径和预算不同，不能跨行排名。“不足”同时包含论文证据边界与迁移风险分析，不把风险当作已证实的失败。

术语：成功率是最终到达目标的比例；SPL同时考虑成功与绕路程度；轨迹误差衡量与参考轨迹的偏差。离线评估是在已有记录上检查，闭环评估则是真正执行动作、观察结果并继续走。

相关工作 | 基础表示与世界模型

论文效果采用各自实验协议，不作跨论文排名；工作名称可点击查看原文。

工作 / 版本	研究方向	主要改进：通俗解释	论文报告的效果	不足与适用边界
LeWM 2026 预印本	轻量世界模型； 本项目基础。	把画面压成简短特征，根据动作预测下一状态；用防退化约束避免把所有画面编码成一样的内容。规划时比较预测终点与目标的特征距离。	约1500万参数；论文报告单GPU数小时级训练，可用于导航和操作任务。	训练稳定、模型小，不代表懂得绕障。特征接近未必实际可达；TwoRoom俯视任务不能代表真实机器人导航。
PLDM NeurIPS 2025	从没有奖励标签的轨迹中学习，再规划行动。	同时学习画面表示和多步动作后果；可用多个预测器的分歧惩罚不确定路线。任务变化时可调整评分。	论文TwoRoom高质量数据成功率97.8%；去掉穿门轨迹后降到34.4%。	关键通路的数据缺失会明显影响表现。多个模型也可能一起预测错；在线搜索仍有计算成本。
DINO-WM ICML 2025	让世界模型保留画面中的空间细节。	使用预训练DINOv2的分块特征，让模型不仅有整张图的摘要，还保留“东西在哪”；在这些特征中预测和规划。	论文Maze与Wall成功率98%和96%；同表Dreamer V3这两项为100%。	依赖大型视觉预训练资源，规划计算更重。空间特征更丰富，也不自动等于知道绕墙路线。

不足中的迁移风险属于分析判断；本项目的轻量时间头、检索和路点实验不等同于完整复现上述论文。

相关工作 | 可达性与候选评分

论文效果采用各自实验协议，不作跨论文排名；工作名称可点击查看原文。

工作 / 版本	研究方向	主要改进：通俗解释	论文报告的效果	不足与适用边界
TRM 2026 预印本	修正“看起来近”和“实际走得”的错位。	冻结世界模型，利用轨迹中两个状态相隔的时间，训练一个小评分头；用它评价候选动作的终点。	论文高距离TwoRoom设置：原LeWM约7%，排除评估轨迹后的TRM约96.7%。	轨迹时间不等于最短路。新墙方向等变化仍有局限；同地图新轨迹成功，不等于未知地图通用规划。
RC-aux 2026 预印本	学习“剩下这些步数，够不够到目标”。	训练时既预测多步后果，又学习带步数限制的可达性；让表示、预测和规划评分更贴近到达任务。	论文TwoRoom续训对照88.8%→98.0%；Wall原LeWM50.4%→83.6%；PushT未提高。	多个训练项一起变化，需拆开验证贡献。负样本可能实际可达；论文误差条不是五个独立训练种子的波动。
MCR 2026 预印本	让模型把候选路线按好坏排对顺序。	给参考动作加入不同程度扰动，训练模型提高较差路线的目标代价，而不只要求预测准确。	同编码器下平均位移误差1.12→0.99米；实机为5/5成功，对照2/5。	偏离参考路线不一定更差，绕行也可能正确。实机仅5例，且使用独立低层避障，不能证明普遍可靠。

不足中的迁移风险属于分析判断；本项目的轻量时间头、检索和路点实验不等同于完整复现上述论文。

相关工作 | 长程与分层规划

论文效果采用各自实验协议，不作跨论文排名；工作名称可点击查看原文。

工作 / 版本	研究方向	主要改进：通俗解释	论文报告的效果	不足与适用边界
HWM 2026 预印本	把远距离导航拆成多个容易完成的小段。	高层选择较远子目标与一段动作，低层负责走过去；两层按不同时间尺度规划，减少一口气搜索长动作序列的难度。	论文留出迷宫最难距离组：PLDM 44%→分层版本83%。	测试仍是全局俯视图，不是边走边探索。高层多了训练成本，提出的子目标未必能被低层实现。
Hi-LeWM 2026 预印本	研究给LeWM加高层规划何时有效、何时反而更差。	限制高层选择在经验支持的动作区域，并调整子目标执行时序，减少“想象很好、实际走不到”的计划。	论文PushT中、长距离分别提高11.3和14.7个百分点。	证据来自操作任务，不是未知地图导航。限制经验范围也可能挡住新路线；时序参数与高层模型的作用需分开。

不足中的迁移风险属于分析判断；本项目的轻量时间头、检索和路点实验不等同于完整复现上述论文。

相关工作 | 动作候选与未来模拟

论文效果采用各自实验协议，不作跨论文排名；工作名称可点击查看原文。

工作 / 版本	研究方向	主要改进：通俗解释	论文报告的效果	不足与适用边界
NWM CVPR 2025	先想象不同动作会看到什么，再选行动。	从第一人称视频学习动作条件扩散模型；既能独立搜索，也能为NoMaD提出的路线模拟未来并重新排序。	RECON两秒轨迹位置误差：NoMaD 1.93米，NWM独立规划1.13米。	短轨迹误差不是未知建筑长程成功率。多候选、多步生成较慢；错误想象可能把好路线排到后面。
PiJEPa CVPR 2026 Workshop	让搜索从合理动作开始，而不是盲目试。	先由语言条件策略提出动作，再由JEPa世界模型优化这些候选；策略负责提供经验，模型负责比较后果。	CAST离线位置误差：Octo 1.98米→PiJEPa 1.78米；并非每项指标都最好。	收益可能主要来自预训练策略。若策略没提出必要绕行动作，后续搜索仍会失败；不是长程闭环成功率证据。
NavWAM 2026 预印本	把预测未来与直接生成动作放进同一模型。	联合学习动作块、未来观察和目标进展，默认直接输出动作，减少反复搜索和评分。	论文实机24回合成功19次（79.2%），95%区间约59.5%—90.8%。	使用约20亿参数视频模型及额外适配数据。样本少、区间宽；不能把全部增益归功于未来预测。

不足中的迁移风险属于分析判断；本项目的轻量时间头、检索和路点实验不等同于完整复现上述论文。

相关工作 | 空间表示与计算效率

论文效果采用各自实验协议，不作跨论文排名；工作名称可点击查看原文。

工作 / 版本	研究方向	主要改进：通俗解释	论文报告的效果	不足与适用边界
RAE-NWM 2026 预印本 v2	让预测更多保留空间结构，而非只还原像素。	在DINOv2稠密视觉特征中预测未来，用运动和时间条件控制变化，再用目标特征距离规划。	论文Habitat图像目标导航成功率78.95%，成功与路径效率综合指标63.58%。	同表另一方法到达率较低却路径效率更高。表示、架构和容量同时变化；使用1米成功阈值，不能跨论文直接排名。
ReL-NWM 预印本；固定 v2	减少导航规划中反复生成图像的开销。	用DINOv3特征和动作调制直接预测、评分，不必每次解码完整画面；实机作为高层路点规划器。	论文Gibson成功率60%，对照55%；每步规划1.49秒，对照5.21秒。	使用2米成功阈值。实机平滑运动与避障依赖独立低层系统；不能把其安全能力全部算给世界模型。
CompACT CVPR 2026	用很少的特征单元降低规划计算量。	把稠密画面特征压缩成8或16个离散单元，世界模型在这些小表示上工作。	同硬件轨迹优化178.78秒→8单元4.83秒；位置误差1.262→1.373米，略变差。	是速度与精度的取舍，不是无损压缩。小门洞等细节可能丢失；针对大模型的加速倍数不能直接套到LeWM。

不足中的迁移风险属于分析判断；本项目的轻量时间头、检索和路点实验不等同于完整复现上述论文。

相关工作 | 历史记忆与反馈

论文效果采用各自实验协议，不作跨论文排名；工作名称可点击查看原文。

工作 / 版本	研究方向	主要改进：通俗解释	论文报告的效果	不足与适用边界
NavMorph ICCV 2025	让语言导航结合走过的路与下一步预测。	用递归状态整合历史，预测后续视觉特征，再用持续更新的上下文记忆辅助动作选择。	单目R2R-CE未见验证环境：成功率43.8%→47.9%，路径效率也提高。	仍有大量失败。完整系统同时用语言、历史等信息，不能把提升全算作预测更准；无关记忆可能干扰。
SC ² -WM ICML 2026	减少错误预测把导航决策带偏的风险。	先提出临时动作，再利用预测未来修正决策；在特定置信条件下进行测试时适配。	单目R2R-CE未见验证环境：NavMorph 47.9%→50.9%；路径效率33.2%→37.2%。	内部预测可以自洽但仍然错误。测试时更新可能放大噪声或遗忘；必须说明每回合是否重置记忆和参数。
UniWM 2026 预印本 v3	统一动作、未来画面与长程记忆。	交替生成动作和后续观察，并筛选、保留有用历史，让行动与预测共享上下文。	论文Go Stanford离线评估成功指标0.45→0.75。	这里的成功阈值和离线评估不同于交互式导航。持续相信自己生成的画面，可能越来越偏离真实环境。

不足中的迁移风险属于分析判断；本项目的轻量时间头、检索和路点实验不等同于完整复现上述论文。

相关工作 | 语言与物体目标

论文效果采用各自实验协议，不作跨论文排名；工作名称可点击查看原文。

工作 / 版本	研究方向	主要改进：通俗解释	论文报告的效果	不足与适用边界
UNeMo AAAI 2026	让语言导航器先设想下一节点，再细化选择。	结合语言和邻近观察预测未来视觉特征，用这些信息修正初步导航决定。	相同语言模型规模下，R2R未见验证环境成功率70.0%→72.1%。	主要是离散节点导航，候选节点已提供可行行动结构；不能直接等同于连续控制和自主避障。
WMNav IROS 2025	寻找未知位置的物体，同时避免重复探索。	让视觉语言模型判断哪里更可能有目标，结合深度与位置维护探索价值地图，再选择探索方向。	论文物体目标导航：HM3D成功率58.1%，MP3D为45.4%。	语义常识可能与实际摆放不符，且依赖深度、位姿等信息。其核心是语义探索记忆，不是LeWM式逐动作动力学。

不足中的迁移风险属于分析判断；本项目的轻量时间头、检索和路点实验不等同于完整复现上述论文。

相关工作 | 空间监督与统一生成

论文效果采用各自实验协议，不作跨论文排名；工作名称可点击查看原文。

工作 / 版本	研究方向	主要改进：通俗解释	论文报告的效果	不足与适用边界
NavWM 2026 预印本	把空间理解、动作选择与未来预测共同学习。	统一动作和未来视觉生成，结合空间监督、序列建模及轨迹候选信息。	论文四个离线数据集平均位置误差0.207，对照UniWM为0.302。	这是离线误差，不是闭环到达率。空间教师、候选先验等同时变化，收益来源需要单独验证。
SWAM 2026 预印本	让动作生成与空间几何更一致。	联合处理图像、深度和动作，利用深度教师与空间一致性训练未来世界和行动。	论文RECON位置误差0.93，对照NWM+NoMaD为1.53；生成约16.91秒/样本。	轨迹误差降低不代表能实时闭环控制。依赖额外空间监督；迁移时需考虑生成耗时和传感器条件。
GeniNav CVPR 2026	把语义子目标与几何可行路线结合。	用视觉语言模型设想中间目标，再生成一致的动作段，同时按语义与几何评价；提供闭环导航基准。	留出Gibson成功率68.7%，对照54.5%；迁移MP3D为55.2%。	仍存在碰撞；实机另有真实数据微调。完整系统不等于LeWM同类动力学，基线改造和额外资源需计入。

不足中的迁移风险属于分析判断；本项目的轻量时间头、检索和路点实验不等同于完整复现上述论文。